CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 11. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

**Bir ABCD dörtgeninde [AC] köşegeni [BD] köşegenini iki eşit parçaya bölüyorsa (|BO| = |OD|) [AC] köşegeninin ABCD dörtgeninin alanını iki eşit parçaya böldüğünü kanıtlayınız.**

**Cevap:** ABD üçgeninde [AO] kenarortay olduğundan Alan(ABO) = Alan(ADO) eşitliği sağlanır.
CBD üçgeninde [CO] kenarortay olduğundan Alan(CBO) = Alan(CDO) eşitliği sağlanır; taraf tarafa toplandığında Alan(ABC) = Alan(ADC) çıkar.

**2** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

**Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende köşegenlerden biri 18 cm ve alanı 108 cm² olduğuna göre diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetredir?**

**Cevap:** Alan formülü: Alan = (e * f) / 2 => 108 = (18 * f) / 2.
108 = 9 * f => f = 108 / 9 = 12 cm olarak bulunur.

**3** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.2 — **10 puan**

**Eşkenar dörtgenin paralelkenardan ayrılan ve köşegen özellikleriyle tanımlanan iki ayırt edici kuralını yazınız.**

**Cevap:** Eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir ve köşegenler birbirini dik keser.
Ayrıca köşegenler köşelerdeki iç açıların açıortaylarıdır.

**4** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

**n kenarlı bir dışbükey çokgenin toplam köşegen sayısının n * (n - 3) / 2 olduğunu kombinasyon mantığıyla açıklayınız.**

**Cevap:** n tane köşeden seçilen ikili nokta sayısı C(n, 2) = n(n-1)/2 olup kenarlar ve köşegenler toplamını verir.
Bu toplamdan n tane kenar çıkarıldığında geriye n(n-1)/2 - n = n(n-3)/2 tane köşegen kalır.

**5** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

**İç açılarının ölçüleri toplamı 1440 derece olan bir dışbükey çokgenin kenar sayısını ve toplam köşegen sayısını bulunuz.**

**Cevap:** (n - 2) * 180 = 1440 => n - 2 = 1440 / 180 = 8 => n = 10 (onkenardır).
Toplam köşegen sayısı: 10 * (10 - 3) / 2 = 10 * 7 / 2 = 35 tanedir.

**6** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **10 puan**

**Köşegen sayısı kenar sayısının 3 katına eşit olan bir dışbükey çokgenin kenar sayısını hesaplayınız.**

**Cevap:** n * (n - 3) / 2 = 3n eşitliğinde n sıfırdan farklı olduğu için sadeleşir.
n - 3 = 6 => n = 9 (dokuzgendir).

**7** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **10 puan**

**Bir kenar uzunluğu a = 6 cm olan bir düzgün altıgenin alanını eşkenar üçgenlerin alanlarından yararlanarak hesaplayınız.**

**Cevap:** Düzgün altıgen merkezinden köşelerine çizilen doğru parçalarıyla 6 tane eş eşkenar üçgene ayrılır.
Bir eşkenar üçgenin alanı (a² kök 3) / 4 = (36 kök 3) / 4 = 9 kök 3 cm²'dir; altıgenin alanı 6 * 9 kök 3 = 54 kök 3 cm² olur.

**8** Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **10 puan**

**Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü ve simetri ekseni sayısını bulunuz.**

**Cevap:** Bir dış açısı 360 / 8 = 45 derecedir; bir iç açısı 180 - 45 = 135 derece olarak hesaplanır.
n kenarlı düzgün çokgenlerin n tane simetri ekseni olduğundan düzgün sekizgenin 8 tane simetri ekseni vardır.

**9** Öğrenme çıktısı: MAT.11.3.1 — **10 puan**

**f(x) = tan(3x + pi/4) fonksiyonunun esas periyodunu ve tanımın tanımsız olduğu düşey asimptot noktalarının genel kuralını yazınız.**

**Cevap:** Tanjant fonksiyonunun esas periyodu T = pi / |m| formülü ile bulunur: T = pi / 3.
Tanjant kosinüsün sıfır olduğu noktalarda tanımsızdır: 3x + pi/4 = pi/2 + k*pi eşitliğinden x = pi/12 + k*pi/3 (k tam sayı) noktalarında tanımsızdır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....